



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

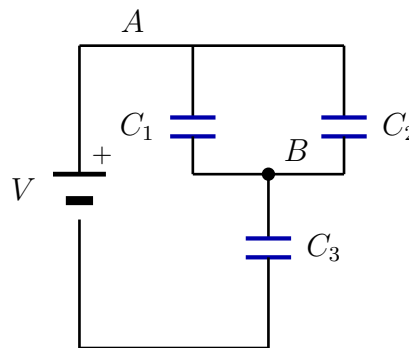
Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Problemas resueltos en la clase del 10/06/2026

Circuitos de Corriente Continua: Condensadores y Resistencias

Problema 1: Reducción de un circuito de condensadores

Para el circuito de la figura, con $C_1 = 12,5 [\mu\text{F}]$, $C_2 = 5,30 [\mu\text{F}]$, $C_3 = 4,50 [\mu\text{F}]$ y $V = 12,5 [\text{V}]$. (a) Determine la capacitancia equivalente. (b) Determine la carga almacenada en cada condensador.



Análisis del circuito

Los condensadores C_1 y C_2 comparten los mismos nodos A y B , por lo que están **en paralelo**. Esa combinación queda **en serie** con C_3 (entre B y el riel inferior). La fuente V se aplica al conjunto.

(a) Capacitancia equivalente

Paralelo $C_1 \parallel C_2$:

$$C_{12} = C_1 + C_2 = 12,5 + 5,30 = 17,8 [\mu\text{F}]$$

Serie de C_{12} con C_3 :

$$C_{eq} = \frac{C_{12} C_3}{C_{12} + C_3} = \frac{(17,8)(4,50)}{17,8 + 4,50} = \frac{80,1}{22,3}$$



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Dr. Arturo Fernández Pérez
Departamento de Física – Universidad del Bío-Bío
Electro_Asistente_AI-UBB
Página 1 de 4



$$C_{eq} = 3,592 \text{ } [\mu\text{F}]$$

(b) Carga en cada condensador

La carga total entregada por la fuente es la que circula por el elemento en serie C_3 :

$$Q = q_3 = C_{eq} V = (3,592)(12,5) \Rightarrow q_3 = 44,90 \text{ } [\mu\text{C}]$$

El voltaje se reparte entre el paralelo (V_{12}) y C_3 (V_3):

$$V_{12} = \frac{Q}{C_{12}} = \frac{44,90}{17,8} = 2,522 \text{ } [\text{V}], \quad V_3 = \frac{Q}{C_3} = \frac{44,90}{4,50} = 9,978 \text{ } [\text{V}]$$

$$(\text{verificación: } V_{12} + V_3 = 2,522 + 9,978 = 12,5 \text{ } [\text{V}] = V \checkmark)$$

Como C_1 y C_2 tienen el mismo voltaje V_{12} :

$$q_1 = C_1 V_{12} = (12,5)(2,522) \Rightarrow q_1 = 31,53 \text{ } [\mu\text{C}]$$

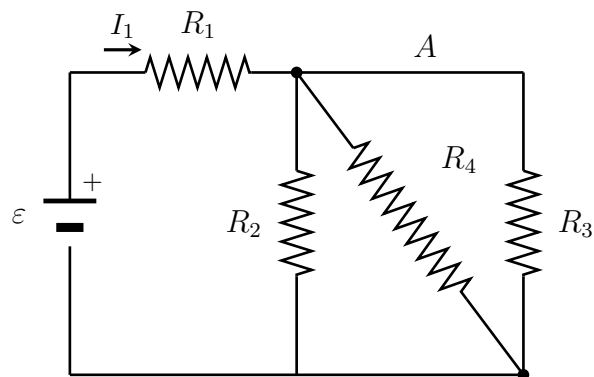
$$q_2 = C_2 V_{12} = (5,30)(2,522) \Rightarrow q_2 = 13,37 \text{ } [\mu\text{C}]$$

Verificación (nodo B): $q_1 + q_2 = 31,53 + 13,37 = 44,90 \text{ } [\mu\text{C}] = q_3 \checkmark$



Problema 2: Circuito de resistencias por serie-paralelo

Para el circuito de la figura, con $R_1 = 100 \text{ } [\Omega]$, $R_2 = R_3 = 50 \text{ } [\Omega]$, $R_4 = 75 \text{ } [\Omega]$ y $\varepsilon = 6,0 \text{ } [\text{V}]$. Determine las corrientes que circulan en el circuito y la potencia disipada en R_4 . (Se resuelve solo con ley de Ohm y combinación serie-paralelo, sin leyes de Kirchhoff.)



Análisis del circuito

Las resistencias R_2 , R_4 y R_3 unen los mismos dos nodos (el riel superior A y el riel inferior), por lo que están **las tres en paralelo**. Esa combinación queda **en serie** con R_1 , todo conectado a la fuente ε . *No es un puente*, por eso basta la reducción serie-paralelo.

Resistencia equivalente

Paralelo $R_2 \parallel R_3 \parallel R_4$:

$$\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} = \frac{1}{50} + \frac{1}{50} + \frac{1}{75} = \frac{8}{150} \Rightarrow R_p = 18,75 \text{ } [\Omega]$$

Serie con R_1 :

$$R_{eq} = R_1 + R_p = 100 + 18,75 = 118,75 \text{ } [\Omega]$$

Corriente principal y voltaje del paralelo

$$I_1 = \frac{\varepsilon}{R_{eq}} = \frac{6,0}{118,75} \Rightarrow \boxed{I_1 = 50,5 \text{ } [\text{mA}]}$$

$$V_p = \varepsilon - I_1 R_1 = 6,0 - (0,0505)(100) = 0,947 \text{ } [\text{V}]$$



Corrientes de rama (ley de Ohm)

$$I_2 = \frac{V_p}{R_2} = \frac{0,947}{50} = 18,95 \text{ [mA]}, \quad I_3 = \frac{V_p}{R_3} = \frac{0,947}{50} = 18,95 \text{ [mA]}$$

$$I_4 = \frac{V_p}{R_4} = \frac{0,947}{75} = 12,63 \text{ [mA]}$$

Verificación: $I_2 + I_3 + I_4 = 18,95 + 18,95 + 12,63 = 50,5 \text{ [mA]} = I_1 \checkmark$

Potencia disipada en R_4

$$P_4 = \frac{V_p^2}{R_4} = \frac{(0,947)^2}{75} \Rightarrow \boxed{P_4 = 1,20 \times 10^{-2} \text{ [W]} \approx 12,0 \text{ [mW]}}$$

Resumen de resultados

Magnitud	Valor	Observación
R_{eq}	118,75 [Ω]	$R_1 + (R_2 \parallel R_3 \parallel R_4)$
I_1	50,5 [mA]	Corriente total (por R_1 y la fuente)
I_2	18,95 [mA]	Rama R_2
I_3	18,95 [mA]	Rama R_3
I_4	12,63 [mA]	Rama R_4
P_4	12,0 [mW]	Potencia disipada en R_4

Dr. Arturo Fernández Pérez

Departamento de Física – Universidad del Bío-Bío

Electro_Asistente_AI-UBB

Página 4 de 4



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

